

学科与专题介绍

Nobel 和 Abel 阴影下的 Turing: 两个近期奖项背后的算法故事

David Gamarnik

2021 年 Nobel (诺贝尔) 物理学奖授予了 Giorgio Parisi, “表彰他对从原子到行星尺度的物理系统中无序和涨落相互作用的发现”, 而 2024 年数学的 Abel (阿贝尔) 奖授予了 Michel Talagrand, “表彰他在概率论和泛函分析方面的开创性贡献, 以及在数学物理和统计学方面的杰出应用”. 然而, 在这些奖项的流行描述中, 很大程度上缺失了两位的工作对算法和计算 (*algorithms and computation*) 领域的深远贡献. Parisi 及其合作者基于非凡精确的物理直觉首先发展的想法, 随后由 Talagrand 和其他人运用非凡程度毫不逊色的数学技巧所证实, 这些想法彻底改变了我们从算法角度思考涉及随机性的最优化问题的方式. 这不仅体现在某些最优化问题快速算法的存在性上, 也体现在我们对其他某些最优化问题寻找这样的算法的持续失败上.

这篇文章的目标是强调这些进展, 解释 Parisi 和 Talagrand 开创的思想如何给出对哪些最优化问题允许 (相对地, 不允许) 快速算法的非凡精确刻画, 并进一步解释为什么这种刻画成立.

1. 随机结构的最优化

Parisi 和 Talagrand 的工作 —— 致力于理解统计物理学中被称为自旋玻璃的一个神秘对象 —— 提供了一种全新的方式来理解处理涉及随机性的最优化问题时算法的成功与失败. 这一进展是通过理解底层问题的“物理”性质来推动的, 即解空间的几何. 我们将用 3 个例子来阐释这些概念, 这些例子都符合具有如下形式的最优化问题的一般框架:

$$\eta_{\text{OPT}} \triangleq \max_{\sigma \in \Theta} H(\sigma, \mathcal{R}). \quad (1)$$

这里 H 是要最大化的函数, 我们称之为“Hamilton (哈密顿) 量”, 其原因后面会解释, Θ 是潜在解的空间, $\mathcal{R}$ 是描述随机性源的一个随机变量. 我们的 3 个例子都表现出持续的计算-最优化间隙 (*computation-to-optimization gap*), 即最优值 η_{OPT} 与已知有效算法所能计算的最佳保证值之间的差距 —— 其中“有效”指的是计算复杂性理论术语中的“多项式时间”.

例 1 随机图中的最大团 (cliques) 和最大独立集 我们 3 个例子中的第 1 个是在一个稠密 Erdős-Rényi (爱尔迪希-雷尼) 图中查找一个最大团的问题, 以及相关的, 在一个稀疏 Erdős-Rényi 图中找到一个最大独立集的问题.

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 5, p. 485–493, Turing in the Shadows of Nobel and Abel: An Algorithmic Story Behind Two Recent Prizes, David Gamarnik, figure number 4. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

David Gamarnik 是美国麻省理工学院运筹学教授, 他的邮箱地址是 [gamarnik@mit.edu](mailto:garnarnik@mit.edu).

想象一个有 n 个成员的俱乐部, 其中每对成员以等似然 $1/2$ 是朋友或非朋友, 且所有 $\binom{n}{2}$ 对成员之间的关系相互独立. 其中所有成员彼此都是朋友的最大成员群的大小 (size) 是多少? 这个量称为图的团数, 图的结点 (nodes) 是成员, 边 (edges) 对应于朋友对. 这个随机朋友配对的俱乐部正是称为 Erdős-Rényi 图 (记为 $\mathbb{G}(n, 1/2)$) 的随机图模型的一个通俗描述. Paul Erdős 在 1948 年引入这个模型作为研究和解决极值组合学领域问题的一个非常有效的工具. 估计一个 Erdős-Rényi 图的最大团大小问题在 1970 年代成功解决并且有一个非凡精确的答案: 以高概率 (with high probability, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时概率趋近于 1, 记为 “whp”), 大小为 $2(1 + o(1)) \log_2 n$. 这里 $o(1)$ 代表当 $n \rightarrow \infty$ 时收敛到 0 的一个项. 这是我们最优化问题 (1) 的一个实例, 在其中 Θ 是图的结点集 $[n] := \{1, \dots, n\}$ 所有子集的集合; $\mathcal{R}$ 是随机图自身; 当 σ 是 $\mathcal{R}$ 的一个团时, $H(\sigma, \mathcal{R})$ 是 σ 的基数 (cardinality), 否则 $H = 0$.

渐近值 $2(1 + o(1)) \log_2 n$ 有非常简单的直觉. 固定一个整数值 x , 令 $Z(x)$ 表示一个对应于 $[n]$ 的具有基数 x 并且为团的子集个数的随机变量. 由期望的线性性, 这个随机变量的期待值是 $\binom{n}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{x}{2}}$. 通过直接的计算, 当 x 渐近地大于 $2 \log_2 n$ 时, 这个量收敛到 0, 这提供了上界的一个简单证明. 匹配的下界需要更多的工作, 涉及 $Z(x)$ 的方差估计, 现在这是很多随机图教科书的标准内容.

那么, 当图作为输入给到算法设计者, 在至多多项式时间内用算法有效地查找最大团的问题怎么样呢? 这里和其他地方, 我们都遵循算法效率的金标准: 要求算法的运行时间随输入的大小至多多项式增长. 也就是, 我们要求算法属于 $\mathcal{P}$ —— 运行时间随问题描述的大小至多多项式增长的算法类, 这在我们的情形意味着它随 n 至多多项式增长. 注意最大团问题可以在时间 $n^{O(\log n)}$ 内通过检验所有基数为 $2(1 + o(1)) \log_2 n$ 的子集平凡地求解; 这个增长率是超多项式的, 因此这个穷举搜索算法不属于 $\mathcal{P}$.

这是我们故事开始的地方. 1976 年, 现代算法复杂性理论奠基人之一的 Richard Karp 提出了一个非常简单的算法: 计算一个团, 其大小 (大致) 确保是最优值的一半 (half-optimal), 即 $(1 + o(1)) \log_2 n$ [Kar76]. 鉴于他的算法并不特别 “聪明”, Karp 向学界提出挑战, 在属于 $\mathcal{P}$ 的约定下, 制作一个具有更好性能保证的算法. 引人注目的是, 自该问题提出的近 50 年中, Karp 相当朴素的算法并没有被成功改进, 包括尤其是 Jerrum 在 1992 年所展示的基于 Markov (马尔可夫) 链蒙特卡罗 (Monte Carlo) 校正的算法. 这一持续性的失败进一步激发了 Jerrum 引入随机结构和高维统计学中被最广泛研究的问题之一, 即 “声名狼藉” 的潜藏团问题 (Hidden Clique Problem). 在 $\mathbb{G}(n, 1/2)$ 中查找大团的问题于是表现出计算-最优化间隙.

值得注意的是, 虽然改进团问题的半最优性算法上看起来很难, 但这种困难仅是证据性的而非 (至少尚未是) 形式的. 也就是说, 对这个问题我们没有任何即使条件性的算法难度的证明, 比如假设 “ $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ ” 猜想成立. 这与最坏情形设置形成鲜明的对比. 即, 考虑对任意图查找最大团的问题, 特别是对于不一定是根据 $\mathbb{G}(n, 1/2)$ 分布生成的图. 对于问题的这个版本, 已经知道没有多项式时间算法能给出离开最优值不超过任意乘法因子 $n^{1-\epsilon}$ (特别是远大于因子 $1/2$) 的团, 除非 $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$. 我们看到, 特别地, 随机情形出现的半最优间隙与基于 $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ 猜想的经典算法复杂性理论不一致.

一个非常类似的故事发生在底层模型是接下来将定义的稀疏随机图时. 固定一个常数 d . 考虑一个记为 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 的随机图, 其中每对结点以概率 d/n 是一条边, 所有结点对相互独立. 我们现在转到团问题的镜像, 称为独立集问题, 定义如下: 结点子集 $I \subset [n]$ 称为独立集, 若它不包含边. 即对于所有 $i, j \in I$, 对 (i, j) 均不是边. Frieze [Fri90] 证明了最大独立集的大小当 $n \rightarrow \infty$ 在高概率下为 $\eta_{d, \text{OPT}} \triangleq 2(1 + o_d(1)) \frac{\log d}{d} n$, 其中 $o_d(1)$ 表示一个随 d 增加而趋于 0 的数.

现在考虑多项式时间算法地识别最大独立集的问题. 使用 (1) 中形式主义的描述, Θ 是图的结点集 $[n] := \{1, \dots, n\}$ 所有子集的集合; $\mathcal{R}$ 是随机图 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 自身; 当 σ 是图 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 中的一个独立集时, $H(\sigma, \mathcal{R})$ 是 σ 的基数, 否则 $H = 0$. 一个类似于 Karp 团算法的算法计算出一个独立集, 该独立集的大小大致是半最优的, 即 $(1 + o_d(1)) \frac{\log d}{d} n$, 仍然是在高概率下. 目前还不知道有这个算法的改进, 也不知道形式化难度. 因此, 该问题也是证据性困难的, 并显示出计算-最优化间隙.

例 2 自旋玻璃的基态 我们的第 2 个例子实际上是自旋玻璃自身的概率模型. 考虑一个随机变量张量 $J = (J_{i_1, \dots, i_p}, 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n) \in \mathbb{R}^{n \otimes p}$, 其中张量的每个元素 $J_{i_1, \dots, i_p}$ 有标准正态分布, 并且所有元素都是概率独立的. 我们感兴趣的最优化问题是

$$\eta_{n,p} \triangleq \max_{\sigma \in \{-1, 1\}^n} n^{-(p+1)/2} \langle J, \sigma^{\otimes p} \rangle, \quad (2)$$

其中对每个 $\sigma \in \{-1, 1\}^n$,

$$\langle J, \sigma^{\otimes p} \rangle = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} J_{i_1, \dots, i_p} \sigma_{i_1} \sigma_{i_2} \cdots \sigma_{i_p}. \quad (3)$$

这个问题的最优解 σ^* (不计正负号, 它是唯一的) 用物理学的术语称为模型的基态 (ground state), 最优值称为基态值. 正规化 $n^{-(p+1)/2}$ 的选择是为了方便 (见下). 在我们的形式主义 (1) 中, $\Theta = \{-1, 1\}^n$, $\mathcal{R}$ 是张量 J , $H(\sigma, \mathcal{R})$ 是相伴的内积 (3). $p = 2$ 的特殊情形对应于众所周知并被广泛研究的 Sherrington-Kirkpatrick 模型.

注意 J_{i_1, i_2} 的符号如何影响 σ_i 的最优选择. 当 $J_{i_1, i_2} > 0$ 时, σ_{i_1} 和 σ_{i_2} 倾向于具有相同的符号使得积 $J_{i_1, i_2} \sigma_{i_1} \sigma_{i_2}$ 是正的. 另一方面, 当 $J_{i_1, i_2} < 0$ 时, σ_{i_1} 和 σ_{i_2} 倾向于具有相反的符号使得积 $J_{i_1, i_2} \sigma_{i_1} \sigma_{i_2}$ 仍然是正的. 最优化这种权衡, 对 σ_i 符号最好的安排是什么? 这是最优化问题的核心, 事实证明是非常具有挑战性的.

1980 年, Parisi 通过引入一个数学上不严格但有非常强大的物理风格的被称为仿样对称破损 (replica symmetry breaking, RSB) 的方法 [Par80] 解决了最优化问题 (2). 基于 RSB 技术的重要性怎么强调都不过分: 它是计算复杂统计物理模型的基态值及相关量的首选方法. Parisi 对问题 (2) 的解法如下. 令 $\mathcal{U}$ 为 $[0, 1]$ 上非负、非减、右连续且满足 $\int_0^1 \mu(t) dt < \infty$ 的函数 μ 的集合. 考虑具有边界条件 $\Psi(1, x) = |x|$ 的 PDE

$$\partial_t \Psi_\mu = -\frac{p(p-1)}{2} t^{p-2} (\partial_x^2 \Psi_\mu + \mu (\partial_x \Psi)^2)$$

的解 $\Psi_\mu(t, x)$, $(t, x) \in [0, 1] \times \mathbb{R}$. 定义 $\mathcal{P}(\mu) = \Psi_\mu(0, 0) - \frac{p(p-1)}{2} \int_0^1 t^{p-2} \mu(t) dt$.

定理 1.1 对每一个 p , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 基态值在高概率下满足

$$\lim_n \eta_{p,n} = \inf_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{P}(\mu) \triangleq \eta_{p,\text{OPT}}. \quad (4)$$

已知上述变分问题的最优解 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 是唯一的, 并且定义了一个从那之后被称为 Parisi 测度的概率测度的累积分布函数. (4) 中的等式是 Parisi 受 RSB 方法启发推导得到的. 2006 年 Talagrand 在他的突破性论文 [Tal06] 中将它变为定理. (因此可以说 (4) 中公式的科学价值配得上两项大奖!) Talagrand 的方法依赖于 Guerra [Gue03] 早先发展的强大的插值界.

那么算法怎么样呢? 这里的目标是要找一个解 σ , 使得当张量 J 作为输入给定时, $n^{-(p+1)/2} \langle J, \sigma^{\otimes P} \rangle$ 尽可能地接近 $\eta_{p,\text{OPT}}$. 有趣的是, 这个问题上的重大进展直到最近才实现, 它值得一个单独讨论, 见 §5. 不过这里还是先跳跃, 对最先进算法总结如下. 对 $p = 2$, 近最优解 (near optimum solutions) 可以通过多项式时间算法找到. 另一方面, 当 $p > 2$ 时, 这显然不成立. 总之, 已知多项式时间算法可实现的最大值 $\eta_{p,\text{ALG}}$ 满足 $\eta_{2,\text{ALG}} = \eta_{2,\text{OPT}}$, $\eta_{p,\text{ALG}} < \eta_{p,\text{OPT}}$, $p > 2$. 于是与例 1 类似, 该模型显示出最优值与已经最好多项式时间算法找到的值之间存在计算-最优化间隙.

例 3 随机 K-SAT 公式的可满足性 最后一个例子族, 我们的第 3 个例子由随机生成的约束满足问题组成, 具体地是所谓的随机 K-SAT 问题. K-SAT 模型的一个实例由 n 个 Boole (布尔) 变量 $x_1, \dots, x_n$ (取值 0 或 1 的变量) 和 m 个 Boole 函数 $C_1, \dots, C_m$ 的合取 (conjunction) $\Phi \triangleq \bigwedge_{1 \leq j \leq m} C_j$ 描述, 其中每个函数是恰好 K 个来自列表 $x_1, \dots, x_n$ 的变量或其否定 (negation) 的析取 (disjunction). 以下是 $n = 10$ 和 $K = 3$ 的一个例子: $\Phi = (x_3 \vee \neg x_7 \vee \neg x_8) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_7) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_7 \vee \neg x_9)$. 对变量 $x_1, \dots, x_n$ 的一个值 0 和 1 的指派称为一个满足指派 (satisfying assignment), 如果在该指派下 $\Phi = 1$. 例如, 在这个例子中指派 $x_2 = 0, x_3 = 1, x_9 = 0$ (其余的诸 x_i 任意指派) 是一个满足指派. 如果存在至少一个满足指派, 则公式 Φ 称为可满足的 (satisfiable), 否则称为不可满足的 (unsatisfiable).

一个随机 K-SAT 公式根据以下概率构造生成. 对每个 $j = 1, \dots, m$, 我们独立地遍及 j 从 $x_1, \dots, x_n$ 中均匀随机选择 K 个变量 $x_{j,1}, \dots, x_{j,K}$, 并对每个变量以概率 $1/2$ 附着否定符号 $\neg$, 也是独立地遍及 $j = 1, 2, \dots, m$ 和 $k = 1, \dots, K$. 得到的公式 $\Phi_{n,m}$ 是一个概率分布仅依赖于 n 和 m 的随机公式. 在最优化问题 (1) 的语境中, $\Theta = \{0, 1\}^n$, $\mathcal{R}$ 是公式 $\Phi_{n,m}$ 的描述, $H(\sigma, \mathcal{R})$ 是指派 $\sigma \in \Theta$ 可满足子句 (clauses) 的个数. 特别地, 该公式是可满足的, 当且仅当 $\max_{\sigma} H(\sigma, \mathcal{R}) = m$.

现在, $\Phi_{n,m}$ 是否是可满足的是一个事件, 我们符号化地将其写作 $\Phi_{n,m} \in \text{SAT}$. 这个事件的概率 $\mathbb{P}(\Phi_{n,m} \in \text{SAT})$ 是我们的关注点. 存在一个 (猜想的) 临界阈值 $c_{K,\text{SAT}}$, 使得当 $c < (\text{相应地}, >) c_{K,\text{SAT}}$ 时, $\lim_n \mathbb{P}(\Phi_{n,cn} \in \text{SAT}) = 1$ (相应地, 0). 通俗地, $c_{K,\text{SAT}}$ 表示当 n 趋于无穷大、高概率存在解时子句数与变量数的最大比值. 最近对足够大的 K 证明了这样一个阈值 $c_{K,\text{SAT}}$ 的存在性 [DSS22].

对于大的 K , 常数 $c_{K,\text{SAT}}$ 有一个非常简单的渐近展开: $c_{K,\text{SAT}} = 2^K \log 2(1 + o_K(1))$, 其中 $o_K(1)$ 隐藏了一个随 $K \rightarrow \infty$ 而趋于零的函数. 这个渐近行为的直觉是非常直接的. 观察到任意固定的 x_i ($1 \leq i \leq n$) 的指派是可满足的概率是 $(1 - 2^{-K})^m$. 因此可满足解的

期望数为 $2^n(1 - 2^{-K})^m$. 值 $2^K \log 2$ 正是 c 的临界值, 在这个值处这个期望从 $\exp(\Theta(n))$ (指数大) 下降到 $\exp(-\Theta(n))$ (指数小).

转向算法, 已知最好算法仅当 $c \leq c_0 2^K \frac{\log K}{K} \triangleq c_{K, \text{ALG}}$ 时成功找到了一个可满足指派 [CO10]. 这里 c_0 代表一个通用常数. 也就是说, 已知最好算法仅当子句-变量密度接近商 $K/\log K$ (!), 小于高概率保证解存在的密度时才成功. 这是一个甚至比早先在 $\mathbb{G}(n, 1/2)$ 和 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 模型中对团/独立集看到的半最优性间隙更巨大的间隙. 于是随机 K-SAT 是计算-最优化间隙的另一个实例, 类似于例 1 和例 2 中所找到的.

在文章的剩下部分, 我们将解释这些间隙的本质. 特别地, 我们将利用最初为理解称为自旋玻璃的材料统计物理学而发展的强大想法来解释值 $1/2$, $\eta_{p, \text{ALG}}$ 和 $c_{K, \text{SAT}}$.

2. 物理学课题: 自旋玻璃

统计物理学使用概率模型研究物质的性质, 概率模型为人们发现的处于不同状态的物理系统提供统计似然性. 这些似然性又与这些状态的能量相关联: 随着能量降低, 似然性增加. 人们可以将这种观点应用到我们的最优化问题 $\max_{\sigma} H(\sigma, \cdot)$, 将 $H(\sigma, \cdot)$ 想成状态 σ 的 (负) “能量” (Hamilton 量). 基态于是就是最低能量的一个状态. 能量与似然性之间的关联是通过引入状态空间 Θ 上的 Gibbs (吉布斯) 测度来形式化的, 该测度给每个构形 (configuration) σ 指定概率测度 $\langle \sigma \rangle = Z^{-1} \exp(\beta H(\sigma, \cdot))$. 这里 Z 是正规化常数, 称为分拆函数. 参数 β 称为反温度 (inverse temperature). 在低温即大 β 值时, Gibbs 测度变得集中在近基态: 具有近最低能量的状态. (4) 中恒等式首先是对有限 β 的情形推导的, 然后扩展到 $\beta = \infty$ 的情形, 对应于基态值. 引入 Gibbs 测度的附加价值是它允许一次性考虑整个解空间 Θ , 其中解按其能级分层. 这就是所谓的 “解空间几何” 方法, 事实证明对算法的分析非常富有成果.

自旋玻璃是特别复杂物质的例子, 表现出同时为液体和固体的性质. 对于这个主题的最新处理, 见 [CMM⁺23]. 数学上, 自旋玻璃对应以下事实: 相伴 Hamilton 量 H —— 代表相近原子相互作用的许多局部 Hamilton 量的和 $\sum_j H_j$ —— 是 “令人失望的 (frustrated)”. 换句话说, 不可能找到自旋构形 σ 同时极小化每个分量 H_j 的能量. 这使得它非常类似于我们例子中所考虑的问题.

将自旋玻璃理论中的技术重新用于组合结构最优化领域的想法可追溯到 1980 年代中期. 特别地, Fu 和 Anderson 在他们 1986 年的论文 “统计力学在组合最优化 NP 完全问题中的应用 (Application of statistical mechanics to NP-complete problems in combinatorial optimisation)” 中说 “...鉴于...解空间的结构、相变的存在性和本质...我们建议研究此类问题 (组合最优化) 的一般性质.”

3. 随机 K-SAT 中的聚类相变

一方面是解空间几何和相变, 另一方面是算法易处理性 (tractability)/困难性 (hardness), 第一个富有成效且被数学验证的两者之间的关联同时出现在 Achlioptas 和 Ricci-Tersenghi [ART06] 与 Mézard, Mora, 和 Zecchina [MMZ05] 的工作中, 后者是在早先引入随机 K-SAT 模型的语境中. 给定一个随机公式 $\Phi_{n,m}$, 令 $\text{SAT}_{n,m} \subset \{0, 1\}^n$ 表示满足指派的

(随机) 集. 最初引入用于研究自旋玻璃的 RSB 计算, 启发式地提示该空间的大部分 (*bulk*) 应在某个足够大的子句密度 $c < c_{K,\text{SAT}}$ 下是高度聚类的 (*clustered*). 这是这些论文以严格数学方式建立起来的结果. 特别地, 他们证明了如下定理.

定理 3.1 对每个 $K \geq 8$, 存在 $c_{K,\text{Clust}} < c_{K,\text{SAT}}$, 使得当 $c \in (c_{K,\text{Clust}}, c_{K,\text{SAT}})$ 时以下成立: 当 $n \rightarrow \infty$ 时以高概率存在一个不相交划分 $\text{SAT}_{n,m} = (\cup_{\ell} \text{SAT}_{\ell}) \cup \text{SAT}_o$, $\ell \geq 2$, 使得任意两个相异集 SAT_{ℓ_1} 和 SAT_{ℓ_2} ($\ell_1 \neq \ell_2$) 之间的 Hamming (汉明) 距离是 $\Omega(n)$, 并且 $|\text{SAT}_o|/|\text{SAT}_{n,m}| = \exp(-\Omega(n))$.

这个展示在图 1 中. 作者认为这样一个聚类图像的出现, 提示查找满足指派算法上的困难性, 特别是通过某些局部搜索型算法. 此外, 如后续工作所示, 令人惊讶地, 当 K 趋于无穷大时, 这种聚类性质相变的开端与早先讨论的证据性算法困难性一致. 更准确地, 已经验证 $c_{K,\text{Clust}} =$

$(1 + o_K(1))2^K \frac{\log K}{K} = (1 + o_K(1))c_{K,\text{ALG}}$! 这是解空间几何与算法困难性之间的第一个 (尽管是纯假设的) 关联.

很快, 对 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 中独立集问题及其他几个类似问题的类似结果也建立起来: 对所有 $c \in (1, 2)$, 大小为 $c(1 + o_d(1)) \frac{\log d}{d} n$ 的独立集 (即大于半最优) 是聚类的, 而对于所有 $c \in (0, 1)$, 它们不是聚类的.

自旋玻璃中的聚类性质怎么样呢? 它确实发生, 实际上最初正是这个促使 Parisi 开发其 RSB 方法. 自旋玻璃中的聚类更加错综复杂, 并以子聚类嵌套分层的形式出现, 按称为超度量树 (*ultrametric tree*) 的特别方式排列. 我们将对此结构的讨论推后到 §5, 当我们讨论这种聚类的超度量结构如何成功指引了对问题 (2) 的最先进算法的创建时.

4. 重叠间隙性质: 算法的可证明障碍

如前面所讨论的, 随机 K-SAT 及类似其他问题表现出的聚类性质不幸仅仅提供了对算法困难性的假设性解释, 而并非对它的一个证明. 该性质 (结果成为算法的可证明障碍) 是受聚类图像所启发的但以不同的形式出现, 即重叠间隙性质 (*overlap gap property, OGP*), 我们现在在最优化问题 (1) 的语境中形式地引入 OGP. 为了这个目的, 我们假设解空间 Θ 配备有某个度量 d (例如, 当 Θ 是二进制方体 (*binary cube*) 时的 Hamming 距离).

定义 4.1 最优化问题 (1) 的一个实例 $H(\cdot, \mathcal{R})$ 呈现参数 $\eta_{\text{OGP}} \leq \eta_{\text{OPT}}$, $\nu_1 < \nu_2$ 的 OGP, 若对所有满足 $H(\sigma, \mathcal{R}), H(\tau, \mathcal{R}) \geq \eta_{\text{OGP}}$ 的 $\sigma, \tau \in \Theta$, 成立 $d(\sigma, \tau) \notin (\nu_1, \nu_2)$.

该性质有一个简单解释. 模型呈现 OGP, 如果每对“近”最优解 (值至少为 η_{OGP} 的解) 之间的距离要么“小” (具有以 $d(\sigma, \tau) \leq \nu_1$ 表示的高重叠), 要么“大” (具有以 $d(\sigma, \tau) \geq \nu_2$ 表示的低重叠).

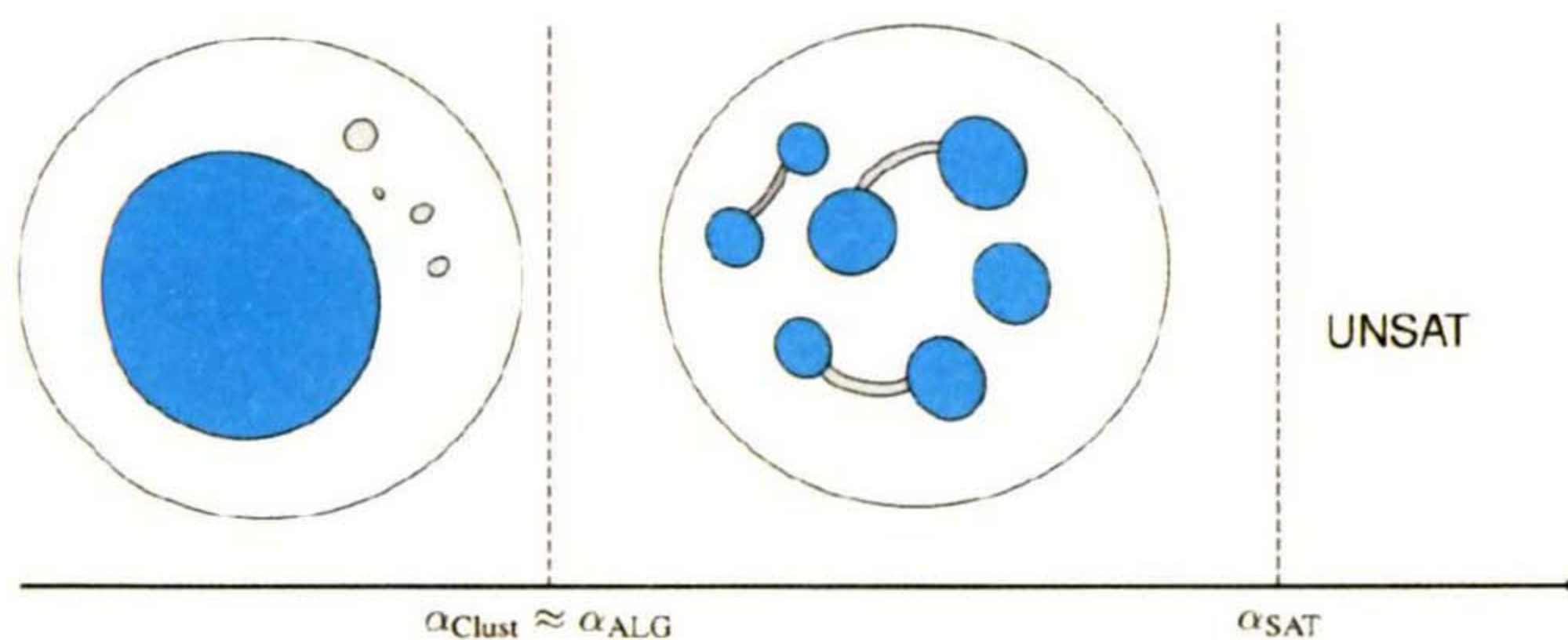


图 1 在 $\alpha_{\text{Clust}} \approx \alpha_{\text{ALG}}$ 处的聚类相变. α_{Clust} 下方, 解空间 (蓝色) 的大部分是一个巨大的连通集. α_{Clust} 上方, 集合的大部分被划分到 (蓝色) 聚类, 有指数小的例外 (灰色)

我们需要以两种方式扩展定义 4.1. 第 1 种涉及实例 $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_m$ 的系综, 第 2 种涉及多于两个解的重叠.

定义 4.2 固定一个正整数 M 和一个子集 $\nu \subset \Theta^M$. 一族问题实例 $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_T$ 呈现参数为 (η_{OGP}, ν) 的 OGP, 如果对所有 $1 \leq \ell_1 \leq \ell_2 \leq \dots \leq \ell_M \leq T$ 和所有满足 $H(\sigma_1, \mathcal{R}_{\ell_1}), \dots, H(\sigma_M, \mathcal{R}_{\ell_M}) \geq \eta_{\text{OGP}}$ 的 $\sigma_1, \dots, \sigma_M \in \Theta$, 成立 $(\sigma_1, \dots, \sigma_M) \notin \nu$.

当 $T = 1, M = 2$, 和

$$\Theta^2 \supset \nu = \{(\sigma, \tau) : d(\sigma, \tau) \in (\nu_1, \nu_2)\} \quad (5)$$

时, 定义 4.1 作为一个特例被恢复出来. 我们强调, 出现在 $H(\sigma_j, \mathcal{R}_{\ell_j})$ 中的随机性 $\mathcal{R}$ 是指标特定的, 表示 σ_j 特定地对实例 $\mathcal{R}_{\ell_j}$ 是近最优的 (实现一个至少为 η_{OGP} 的值) 这个事实. 虽然定义 4.1 背后的直觉很直接, 但定义 4.2 的直觉相当模糊, 需要一些稍后的详尽阐述.

事实证明 OGP 确实在我们的模型中成立, 并且是算法类 (*classes*) 的一个可证明障碍. 这些事实中的第一个 (在定义 4.1 的语境中) 作为证明随机 K-SAT 模型聚类性质的方法已隐含地在 [ART06, MMZ05] 中建立. 然而, OGP 是算法的可证明障碍这个事实首先是在 [GS17] 中在由局部算法可搜索的稀疏 Erdős-Rényi 图中独立集的语境中建立的. 粗略地说, 一个算法是局部的, 如果对每个结点 $i \in [n]$, 将其包含入独立集的决策完全是基于 i 周围常数大小的图理论邻域进行的, 同时对所有 i , 忽略图的其余部分. [GS17] 中的结果说了以下事情.

定理 4.3 对每个 $\epsilon > 0$ 和充分大的 d , 存在 $0 < \nu_1 < \nu_2 < 1$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在高概率下 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 中独立集的集合呈现参数为 $(\eta_{\text{OGP}} \triangleq (\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \epsilon)\eta_{d, \text{OPT}}; \nu_1 n, \nu_2 n)$ 的 OGP (在定义 4.1 意义下). 因此, 不存在构造大小大于 η_{OGP} 的独立集的 (适当定义的) 局部算法.

也就是说, 任意两个基数是乘性因子 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 邻近最优值的独立集, 彼此之间的距离要么是“小”的 (至多 $\nu_1 n$), 要么是“大”的 (至少 $\nu_2 n$). 定理 4.3 意味着, 突破该问题的因子 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的最优性阈值, 就要超越局部算法类. 局部算法确实在事实上达到了半最优性 (我们回忆这是该问题的证据性障碍).

文献 [RV17] 中对同类局部算法, 随后又扩展至对更大的算法类 (见定理 4.4) 消去了半最优性与 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 之间的间隙. 这是通过求助于解的多重重叠 (multi-overlaps) 并借助定义 4.2 而实现的. 一个处理更广泛算法类的方法要求在实例间插值, 即在定义 4.2 中有 $T \geq 2$, 如在 [CGPR19] 中所引入的.

目前已知最广泛的被 OGP 排除的算法类是稳定 (stable) (噪声不敏感) 算法类. 我们将不给出这类算法的形式定义, 因为它有不同的语境依赖变体. 笼统地说, 稳定性性质意味着下面这些内容. 我们将一个算法想成一个映射 $\mathcal{ALG} : \mathcal{R} \rightarrow \Theta$, 它将随机输入的实例 $\mathcal{R}$ (图, 张量, 等等) 映射到解. 我们称算法 $\mathcal{ALG}$ 是稳定的, 如果输入 $\mathcal{R}$ 的微小扰动导致解 $\mathcal{ALG}(\mathcal{R})$ 的微小扰动. 即, 如果 $\mathcal{R} \approx \mathcal{R}'$, 则 $\mathcal{ALG}(\mathcal{R}) \approx \mathcal{ALG}(\mathcal{R}')$. 局部算法是稳定算法的一个例子: 删除或添加图的一条边将仅影响在它们常数大小邻域内包含这条边的结点相关的决策. 之所以是这样, 是因为算法同时 (并行地) 实施这些决策. 因此删除或添加一条边至多在 $O(1)$ 多的结点处改变一个算法生成的独立集. 对于这些类型问题, 其他被证明

是成功的算法类, 包括近似消息传递 (见 §5), 随机局部化, 低次多项式, 小深度 Boole 线路等, 也被证明是稳定的.

在一系列后续工作中确立了 OGP 是稳定算法的障碍 [GJW24, GMZ22]. 对于例 1 和例 3 中概述的我们的问题, OGP 提供了严格的算法界, 如以下定理所描述的 (粗略地). 涉及这些例子的插值实例序列构造如下. 对于我们的例 1, 涉及稀疏随机图 $\mathbb{G}(n, d/n)$, 考虑对 (i, j) ($1 \leq i < j \leq n$) 的任意排序 $\mathcal{P}$, 考虑根据相同 Bernoulli (伯努利) 分布 (取值 1, 0 的概率分别为 $d/n, 1 - \frac{d}{n}$) 再抽样每条边的过程, 依据序 $\mathcal{P}$ 每次一对. 在每一步 t , 我们得到一个随机图 $\mathbb{G}_t$, 它与 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 同分布. 经过 $T = \binom{n}{2}$ 步后, 我们得到 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 的一个新的复本, 它与初始的复本概率独立. 这就是例 1 语境中我们的插值序列 $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_T$. 对随机 K-SAT (例 3) 情形可类似地构造.

定理 4.4 对每个足够大的 d , 存在一个足够大的 M 和一个子集 ν , 使得图 $\mathbb{G}(n, d/n)$ 的插值序列 $\mathbb{G}_t$ ($0 \leq t \leq T = \binom{n}{2}$) 中独立集的集合在高概率下呈现参数为 $\eta_{\text{OGP}} = \frac{1}{2}(1 + o_d(1))$ 和 ν 的 OGP. 因此, 稳定算法能构造的最大独立集渐近为 $\eta_{\text{OGP}} = \frac{1}{2}(1 + o_d(1))$.

类似地, 对每个足够大的 K , 存在一个足够大的 M 和一个子集 ν , 使得当 $\alpha > \alpha_{K, \text{ALG}}$ 时, 随机 K-SAT 公式 $\Phi_{n, \alpha n}$ 的插值序列 Φ_t 中满足指派集合在高概率下呈现参数为 $\eta_{\text{OGP}} = \eta_{\text{OPT}}$ 和 ν 的 OGP. 因此, 稳定算法所能查找随机 K-SAT 问题的一个解的最大约束-变量密度为 $\alpha_{K, \text{ALG}}$.

特别地, 在这两种情形, OGP 都提供了稳定算法能力的严格刻画.

对于定理的第 2 部分, 我们设 $\eta_{\text{OGP}} = \eta_{\text{OPT}}$, 因为对于约束满足问题不存在近似最优的概念, 我们仅考虑满足指派. [RV17, BH22] 证明了定理 4.4 的变体.

为什么 OGP 是稳定算法的一个障碍? 对此直觉的理由是一个相当简单的连续型论证, 当定义 4.2 中的 $K = 2$ 且 ν 为 (5) 中的形式时可最好地展示. 假设除定义 4.2 所列出的性质外, 两个额外的性质成立. 第一, 在对所有 t , 有 $\mathcal{R}_t \approx \mathcal{R}_{t+1}$ 的意义下, 实例序列 $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_T$ 是“连续的”. 第二, 假设当 $\ell_1 = 1$ 且 $\ell_K = \ell_2 = T$ 时 $d(\sigma_1, \sigma_2) \leq \nu_1$ 的情形不会出现. 也就是说, 尽管根据定义 4.2, 对插值序列 $\mathcal{R}_t$ ($t = 1, \dots, T$) 中的值 $\geq \eta_{\text{OPT}}$ 的每一对解 $\sigma_{t_1}, \sigma_{t_2}$, $d(\sigma_{t_1}, \sigma_{t_2}) \leq \nu_1$ (小距离) 和 $\geq \nu_2$ (大距离) 两种情形都是可能的; 但当两个解对应于插值序列的开始 ($t_1 = 1$) 和结束 ($t_2 = T$) 时, 只有后者情形 $d(\sigma_{t_1}, \sigma_{t_2}) \geq \nu_2$ (大距离) 是可能的. 这确实可以通过应用验证 OGP 的相同技术在许多特殊情形建立起来. 于是建立 OGP 作为稳定算法障碍的论证可以粗略地表述如下. 考虑在插值实例序列 $\mathcal{R}_t$ ($1 \leq t \leq T$) 上实施一个稳定算法 $\mathcal{ALG}$, 得到一系列解 $\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_t)$. 由于序列 $\mathcal{R}_t$ 是“连续的” (随 t 的增加缓慢变化), 并且算法是稳定的, 于是 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_t))$ 也“连续地”变化, 随着 t 从其初值 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1)) = 0 \leq \nu_1$ 到其终值 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_T))$, 由上面的一条性质, 该终值必定 $\geq \nu_2$. 对任意 t , 由 OGP, 我们有 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_t))$ 或 $\leq \nu_1$, 或 $\geq \nu_2$. 因此, 一定存在 τ , 使得 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_\tau)) \leq \nu_1$ 且 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_1), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_{\tau+1})) \geq \nu_2$. 由三角形不等式, 这意味着 $d(\mathcal{ALG}(\mathcal{R}_\tau), \mathcal{ALG}(\mathcal{R}_{\tau+1})) \geq \nu_2 - \nu_1$. 但这与 $\mathcal{ALG}$ 的稳定性矛盾. 这个论证示意在图 2 中.

现在回顾前面讨论的聚类性质. 可否直接从聚类性质构建一个算法障碍型论证? 看

起来答案是否定的, 如在一个被称为对称二进制感知器模型 (symmetric binary perceptron model) 的不同模型中已经证明的 [GKPX22]. 在这个同样涉及约束-变量参数 α 的模型中, 算法能在 $\alpha_{\text{ALG}} > 0$ 内查找可满足解, 且在 $\alpha_{\text{OGP}} \approx \alpha_{\text{ALG}} > 0$ 上方呈现 OGP. 但同时, 模型在每个正值 $\alpha > 0$ 都表现出聚类. 由此看来, 阻碍算法的几何结构比聚类更为复杂, 必须依赖多重重叠 ν 等更复杂的结构. 在 §6 自旋玻璃的语境中, 我们将在一种更加明显的形式中看到这一点.

5. 超度量性引导的自旋玻璃的算法

现在转到自旋玻璃 (我们的例 2) 的最新算法, 特别是求解最优化问题 (1) 的算法. 这个问题引人注目的进展和对其算法易处理性相当完整的理解直到最近在 Subag [Sub21] (在与所谓球面自旋玻璃模型相关的语境中) 和 Montanari [Mon19] (在 $p = 2$ 的特殊情形精确问题 (1) (即 Sherrington-Kirkpatrick 模型) 的语境中) 的工作中才得以实现. Montanari 构造了一个多项式时间算法, 它的高概率下对最优性能实现任意想要的邻近 $\eta_{p,\text{OPT}} - \epsilon$, 这里假设了一个虽未证明但普遍相信的猜想: 与变分问题 (4) 的解 Parisi 测度 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 相伴的累积分布函数在其支集中严格递增. 即 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 所诱导测度的支集是 $[0,1]$ 的一个连通子集. 不久我们要将该性质与 OGP 联系起来.

随后很快, 该结果在 [EAMS21] 中被推广至一般的 p , 并识别了一个与已知最优稳定算法对应的新算法阈值 $\eta_{p,\text{ALG}} \leq \eta_{p,\text{OPT}}$, 这非正式地总结在定理 5.1 中.

定理 5.1 (非正式) 令 $\mathcal{L} \supset \mathcal{U}$ 为 $[0,1]$ 上全变差适当有界的函数的集合. 令 $\eta_{p,\text{ALG}} \triangleq \inf_{\mu \in \mathcal{L}} \mathcal{P}(\mu) \leq \eta_{p,\text{OPT}} = \inf_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{P}(\mu)$. 则存在多项式时间稳定算法, 当 $n \rightarrow \infty$ 时在高概率下构造出达到 $\approx \eta_{p,\text{ALG}}$ 的自旋构形 σ_{ALG} .

当 $p = 2$ 时, 人们猜想通过一个严格递增函数来解决变分问题 $\inf_{\mu \in \mathcal{L}} \mathcal{P}(\mu)$, 因此在该猜想成立的假设下, Montanari 的算法达到近最优性. 然而, 从 [CGPR19] 知道, 当 $p \geq 4$ 且 p 为偶数时, 情形并非如此. 在这种情形,

$$\eta_{p,\text{ALG}} = \inf_{\mu \in \mathcal{L}} \mathcal{P}(\mu) < \mu_{p,\text{OPT}} = \inf_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{P}(\mu). \quad (6)$$

我们现在解释算法阈值 $\eta_{p,\text{ALG}}$ 和实现该阈值的成功算法. Parisi 测度 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 是如下意义下猜想的描述近最优解随机重叠的测度: 固定一个正的反温度参数 β , 考虑从关联 Gibbs 测度中独立采样的两个自旋构形 σ_1, σ_2 . 则 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 是当极限 $\beta \rightarrow \infty$ 时内积 (重叠) $n^{-1} \langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle$ 的分布. 进一步, 假设替代地, m 个样本 σ_j ($j \in [m]$) 是根据同一 Gibbs 分布生成的. 则重叠集 $n^{-1} \langle \sigma_{j_1}, \sigma_{j_2} \rangle$ 的分布被认为是由排列在一棵树上的 m 个 $[0,1]$ 中值的集合上的分布描述. 因此, 它满足度量三角形不等式的一种强形式 (用最大值替代加法), 称为超度量性 (ultrametricity), 如图 3 所示. 当 Parisi 测度 $\mu_{p,\text{OPT}}$ 严格递增且其支集中无间隙时, 树上的分支点以一种无间隙的连续方式排布. 结果是这与情形 $\inf_{\mu \in \mathcal{L}} \mathcal{P}(\mu) = \inf_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{P}(\mu)$

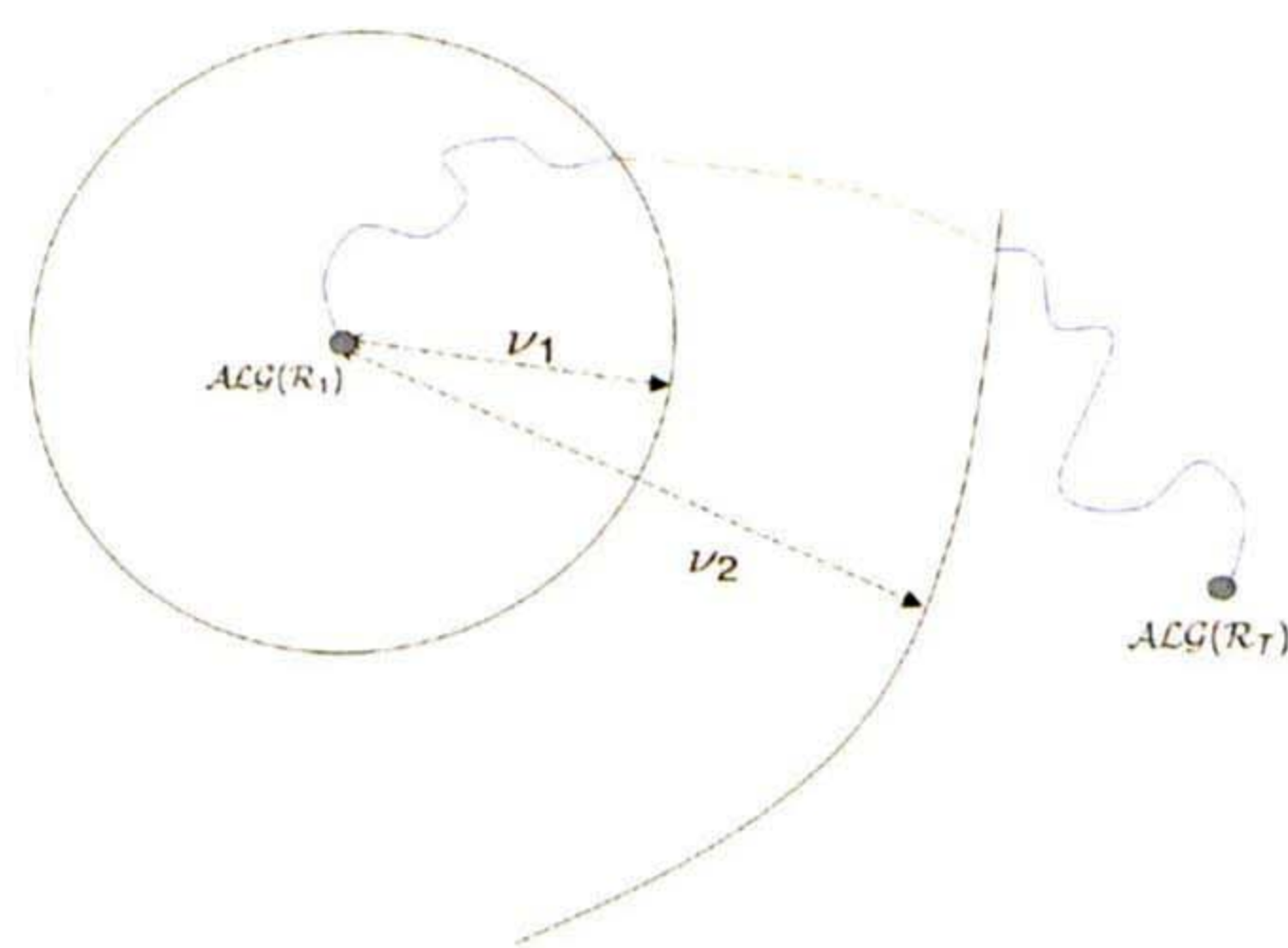


图 2 OGP 是稳定算法的障碍. 算法路径 (蓝色曲线) 在解空间 Θ 中不得不从小距离 ($\leq \nu_1$) 区域跳跃 (红色截线) 到大距离 ($\geq \nu_2$) 区域

相一致, 意味着 $\mu_{p, \text{ALG}} = \eta_{p, \text{OPT}}$, 这是算法能达到近最优性的情形. 该算法是作为 $[-1, 1]^n$ 内部的一个通道 (walk) 构造的, 从方体的中心出发, 跟随超度量树走. 特别地, 在每个阶段, 走一小增量步: (a) 沿最大地改进目标函数的方向和 (b) 与前一步方向正交的方向. 没有间隙意味着算法无中断地推进, 直至触碰到 $[-1, 1]^n$ 的一个顶点, 可证明地达到近最优性. 在某种意义上, 超度量树“引导”了算法的逐次步骤.

当 Parisi 测度不是严格递增时, 作者们证明了算法能达到无间隙超度量树可实现的最大能量水平. 这被证明是扩展变分问题 $\inf_{\mu \in \mathcal{L}} \mathcal{P}(\mu)$ 的值, 由 (6), 它是严格小于 $\inf_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{P}(\mu)$ 的.

6. 分支 OGP: 算法可解自旋玻璃的精准刻画

自旋玻璃算法易处理性与困难性完整图景缺失的最后一片由 Huang 和 Sellke [HS22] 给出. 当 Parisi 测度 $\mu_{p, \text{OPT}}$ 显示出在其支集上的间隙, 并且因此我们有严格的不等式 (6) 时, 这个不等式可以沿定理 4.3 和 4.4 的思路转化为算法的障碍. 具体而言, 遵循定义 4.2 的精神, 令 $\nu_{p, \text{gap}}$ 为 M 元组 $(\sigma_j, j \in [M]) \in \Theta^M$ 的集合, 使得关联重叠 $(n^{-1} \langle \sigma_i, \sigma_j \rangle, i, j \in [M])$ 的集合代表了一棵连续分支树 (在我们从图 3 中看到的某种精确意义下). 于是该模型在值 $\eta_{p, \text{ALG}}$ 上方呈现 OGP, 以 ν 作为多重重叠障碍. 更具体地, 我们有以下定理.

定理 6.1 最优化问题 (2) 在定义 4.2 意义下呈现参数为 $(\eta_{p, \text{OGP}} \triangleq \eta_{p, \text{ALG}}, \nu_{p, \text{gap}})$ 的 OGP. 当 $n \rightarrow \infty$ 时在高概率下, 这个性质是查找值大于 $\eta_{p, \text{ALG}}$ 的自旋构形的稳定算法的障碍.

因此 (结合定理 5.1) $\eta_{p, \text{ALG}}$ 代表了稳定算法能达到的严格算法值.

作为一个推论, p 自旋模型当 $p = 2$ 时可由稳定算法求解至最优 (基于上面讨论的严格单调性猜想). 另一方面, 当 $p \geq 4$ 且为偶数时, 稳定算法所能达到的最大值是严格次优的. 人们猜想对所有 $p \geq 3$ (无论奇偶) 均如此, 这在 p 充分大的情形已经被验证. 多重 OGP 障碍集 $\nu_{p, \text{gap}}$ 称为分支 OGP (B-OGP). 它包含定理 4.3 和 4.4 语境中出现的障碍集 ν 作为特例, 代表了已知的基于 OGP 障碍的最一般形式.

定理 6.1 的证明与定理 4.3 和 4.4 的证明遵循类似的路径, 也是基于实例间的插值模式, 关键性地使用了 Talagrand 在 [Tal06] 和 Guerra 更早一些时候在 [Gue03] 中发展的方法. 特别地, 人们创建了按特定树状连续方式排列的 Hamilton 量的多个实例 $(H(\cdot, J_j), j \in [M])$ 间的插值. 然后论证, 在这棵实例的“连续树”上实施稳定

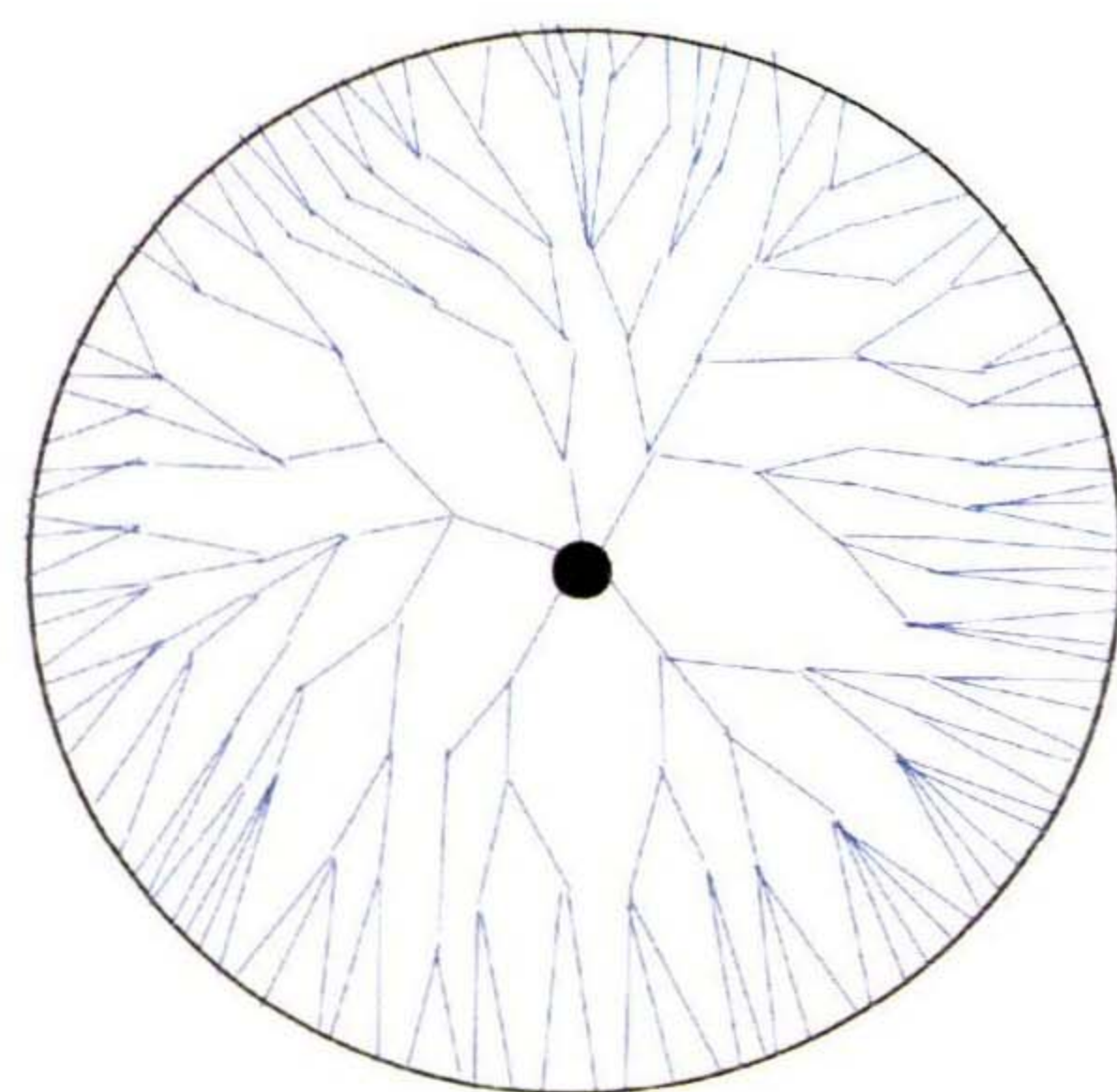


图 3 $[-1, 1]^n$ 中解的超度量树. 曲线的端点对应于立方体的顶点. Parisi 测度在支撑集上没有间隙, 反映在树连续地分支

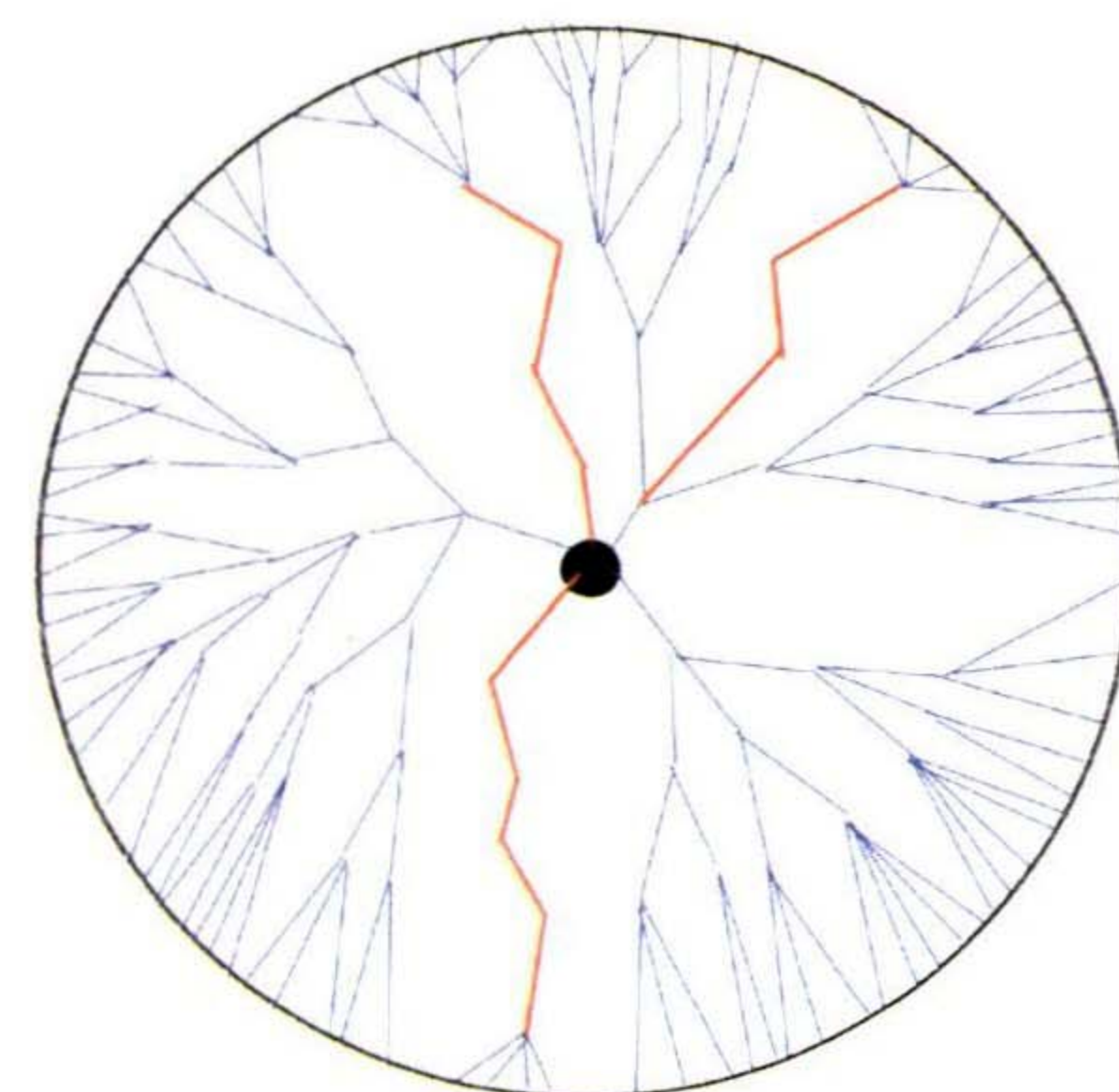


图 4 当 Parisi 测度在支集上有间隙导致分支位置的间隙时解的超度量树

算法, 得到一棵如图 3 中所示的连续 (由于稳定性) 的解树. 再使用一个单独的论证证明每棵自旋构形 ($\sigma_j, j \in [M]$) 的“连续树”将至少有一个能量不超过 $\eta_{p, \text{ALG}}$ 的解, 因此 (利用一个额外的集中 (concentration) 论证) 稳定算法无法突破该阈值. 换个不同的说法, 同时达到大于 $\eta_{p, \text{ALG}}$ 值的自旋构形 M 元组关联了带有间隙的超度量树——如图 4 中红色线段所示.

有理由相信, 受值 $\eta_{p, \text{ALG}}$ 限制的算法范围远宽于稳定算法类, 很可能包括所有针对这些及类似问题的多项式时间算法类. 然而, 由于其极强的算法复杂性含义, 这样的结果现在还无法企及.

参考文献

- [ART06] Dimitris Achlioptas and Federico Ricci-Tersenghi, On the solution-space geometry of random constraint satisfaction problems, STOC'06: Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, ACM, New York, 2006, pp. 130–139, DOI 10.1145/1132516.1132537. MR2277138
- [BH22] Guy Bresler and Brice Huang, The algorithmic phase transition of random k -SAT for low degree polynomials, 2021 IEEE 62nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science—FOCS 2021, IEEE Computer Soc., Los Alamitos, CA, 2022, pp. 298–309. MR4399691
- [CMM⁺23] Patrick Charbonneau, Enzo Marinari, Marc Mezard, Giorgio Parisi, Federico Ricci-Tersenghi, Gabriele Sicuro, and Francesco Zamponi (eds.), Spin glass theory and far beyond: replica symmetry breaking after 40 years, World Scientific, 2023.
- [CGPR19] Wei-Kuo Chen, David Gamarnik, Dmitry Panchenko, and Mustazee Rahman, Suboptimality of local algorithms for a class of max-cut problems, Ann. Probab. 47 (2019), no. 3, 1587–1618, DOI 10.1214/18-AOP1291. MR3945754
- [CO10] Amin Coja-Oghlan, A better algorithm for random k -SAT, SIAM J. Comput. 39 (2010), no. 7, 2823–2864, DOI 10.1137/09076516X. MR2645890
- [DSS22] Jian Ding, Allan Sly, and Nike Sun, Proof of the satisfiability conjecture for large k , Ann. of Math. (2) 196 (2022), no. 1, 1–388, DOI 10.4007/annals.2022.196.1.1. MR4429261
- [EAMS21] Ahmed El Alaoui, Andrea Montanari, and Mark Sellke, Optimization of mean-field spin glasses, Ann. Probab. 49 (2021), no. 6, 2922–2960, DOI 10.1214/21-aop1519. MR4348682
- [Fri90] A. M. Frieze, On the independence number of random graphs, Discrete Math. 81 (1990), no. 2, 171–175, DOI 10.1016/0012-365X(90)90149-C. MR1054975
- [GJW24] David Gamarnik, Aukosh Jagannath, and Alexander S. Wein, Hardness of random optimization problems for Boolean circuits, low-degree polynomials, and Langevin dynamics, SIAM J. Comput. 53 (2024), no. 1, 1–46, DOI 10.1137/22M150263X. MR4704592
- [GKPX22] David Gamarnik, Eren C. Kızıldağ, Will Perkins, and Changji Xu, Algorithms and barriers in the symmetric binary perceptron model, 2022 IEEE 63rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science—FOCS 2022, IEEE Computer Soc., Los Alamitos, CA, 2022, pp. 576–587. MR4537237
- [GMZ22] David Gamarnik, Cristopher Moore, and Lenka Zdeborová, Disordered systems insights on computational hardness, J. Stat. Mech. Theory Exp. 11 (2022), Paper No. 114015, 41, DOI 10.1088/1742-5468/ac9cc8. MR4535586
- [GS17] David Gamarnik and Madhu Sudan, Limits of local algorithms over sparse random graphs, Ann. Probab. 45 (2017), no. 4, 2353–2376, DOI 10.1214/16-AOP1114. MR3693964
- [Gue03] Francesco Guerra, Broken replica symmetry bounds in the mean field spin glass model, Comm. Math. Phys. 233 (2003), no. 1, 1–12, DOI 10.1007/s00220-002-0773-5. MR1957729

- [HS22] Brice Huang and Mark Sellke, Tight Lipschitz hardness for optimizing mean field spin glasses, 2022 IEEE 63rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science—FOCS 2022, IEEE Computer Soc., Los Alamitos, CA, 2022, pp. 312–322. MR4537213
- [Kar76] Richard M. Karp, The probabilistic analysis of some combinatorial search algorithms, Algorithms and complexity (Proc. Sympos., Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa., 1976), Academic Press, New York-London, 1976, pp. 1–19. MR445898
- [MMZ05] M. Mézard, T. Mora, and R. Zecchina, Clustering of solutions in the random satisfiability problem, Physical Review Letters 94 (2005), no. 19, 197205.
- [Mon19] Andrea Montanari, Optimization of the Sherrington-Kirkpatrick Hamiltonian, 2019 IEEE 60th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, IEEE Comput. Soc. Press, Los Alamitos, CA, 2019, pp. 1417–1433, DOI 10.1109/FOCS.2019.00087. MR4228234
- [Par80] Giorgio Parisi, A sequence of approximated solutions to the SK model for spin glasses, J. Phys. A: Math. Gen. 13 (1980), no. 4, L115.
- [RV17] Mustazee Rahman and Bálint Virág, Local algorithms for independent sets are half-optimal, Ann. Probab. 45 (2017), no. 3, 1543–1577, DOI 10.1214/16-AOP1094. MR3650409
- [Sub21] Eliran Subag, Following the ground states of full-RSB spherical spin glasses, Comm. Pure Appl. Math. 74 (2021), no. 5, 1021–1044, DOI 10.1002/cpa.21922. MR4230065
- [Tal06] Michel Talagrand, The Parisi formula, Ann. of Math. (2) 163 (2006), no. 1, 221–263, DOI 10.4007/annals.2006.163.221. MR2195134

图的来源 图 1–4 由 David Gamarnik 提供. (龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上紧接 375 页) 使得 $\{ix\}$ 和 $\{jx\}$ 对于某个 $0 \leq k \leq m-2$ 落在同一区间 $[\frac{k}{m-1}, \frac{k+1}{m-1}]$ 中, 因而 $\{jx\} - \{ix\} \in U_\varepsilon$, 这蕴含着 $\{\{jx\} - \{ix\}\} \in U_\varepsilon$. 但是现在注意

$$\{\{jx\} - \{ix\}\} = \{jx - ix - [jx] + [ix]\} = \{jx - ix\} = \{(j-i)x\},$$

因此如所希望的, 有 $\{(j-i)x\} \in U_\varepsilon$.

问题 6 的解答 2 我们打算证明对任意整数 $n \geq 3$, 当 $\varepsilon = 1/n$ 时存在适当的 m . 只需证明这个结论即可, 因为对任意 $\varepsilon > 0$ 总存在整数 n 使得 $1/n < \varepsilon$. 不失一般性, 我们不妨还假设 $x \in [0, 1]$, 因为 U_ε 与 $\{x, 2x, \dots, mx\}$ 有公共元素, 当且仅当对任意整数 r , 它与 $\{x+r, 2(x+r), \dots, m(x+r)\}$ 有公共元素. 我们现在用对 n 的归纳法来进行证明.

在 $n=3$ (即 $\varepsilon=1/3$) 的情形, 我们看到两个区间 $[0, 1/3]$ 和 $[2/3, 1]$ 都包含在 $U_{1/3}$ 中. 此外我们注意, 对任意元素 $x \in [1/3, 2/3]$, 我们有 $2x \in [2/3, 4/3] \subset U_{1/3}$. 因此完成了归纳的基础情形.

执行归纳步骤: 假设命题对 $n=k$ 成立, 即存在一个有限的 m_k , 使得对任意 x , 集合 $\{x, 2x, \dots, m_k x\}$ 与 $U_{1/k}$ 有公共元素. 取一个特定值 $x = x_0$. 由归纳假设, 存在整数 $1 \leq t \leq m_k$, 使得 $tx_0 \in U_{1/k}$. 如果 $tx_0 \in U_{1/(k+1)}$, 则我们已得证, 因而我们假设 $tx_0 \notin U_{1/(k+1)}$. 那么我们知道 tx_0 与其最近整数的距离属于区间 $(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k})$. 不失一般性, 假设 tx_0 大于其最近的整数, 因而对某个整数 a 有 $a + \frac{1}{k+1} < tx_0 \leq a + \frac{1}{k}$. 观察得 $ka + 1 - \frac{1}{k+1} < ktx_0 \leq ka + 1$, 因而, 由于 ka 是一个整数, 这就证明了 $ktx_0 \in U_{1/(k+1)}$.

这证明了, 如果 $\{x, 2x, \dots, m_k x\}$ 与 $U_{1/(k+1)}$ 无公共元素, 那么 $\{kx, 2kx, \dots, km_k x\}$ 必定与 $U_{1/(k+1)}$ 有公共元素. 因而集合 $\{x, 2x, \dots, km_k x\}$ 与 $U_{1/(k+1)}$ 至少有一个公共元素, 这就完成了我们的归纳. (陆柱家 译 陆昱 校)